

Capítulo 3 - Métodos de espacio de fases.

N.Pérez-Medina

FING - UACH

*Resumen del libro 'Análisis de series de tiempo no lineales' de Kantz
y Schreiber*

Catedrático: Dr. José Luis Herrera Aguilar

1 de octubre de 2025



- 1 Determinismo: unicidad en el espacio de fases
- 2 Reconstrucción con retardos
- 3 Encontrar un buen embebido
 - Vecinos falsos
 - El retardo temporal
- 4 Gráficas de recurrencia
- 5 Ejercicios



- 1 Determinismo: unicidad en el espacio de fases
- 2 Reconstrucción con retardos
- 3 Encontrar un buen embebido
 - Vecinos falsos
 - El retardo temporal
- 4 Gráficas de recurrencia
- 5 Ejercicios



Espacio de fases

En general

Una gran clase de sistemas puede describirse por:

- Un conjunto de **estados**
- Algún tipo de reglas de transición



Espacio de fases

En general

Una gran clase de sistemas puede describirse por:

- Un conjunto de **estados**
- Algún tipo de reglas de transición

Entonces

Podemos establecer un *espacio vectorial* para el sistema, de modo que especificar un punto en este *espacio* defina el **estado** del sistema y viceversa



Espacio de fases

Nos restringiremos al caso en el que el **espacio de fases** es un *espacio vectorial* finito dimensional $\mathbb{R}^m$. Un estado está especificado por un vector $x \in \mathbb{R}^m$

Entonces

Tenemos dos maneras de describir la dinámica:

- 1 Si tomamos al tiempo como una variable discreta, una transformación m -dimensional

$$\mathbf{x}_{n+1} = \mathbf{F}(\mathbf{x}_n), \quad n \in \mathbb{Z} \quad (1)$$

- 2 Si tomamos al tiempo como una variable continua, un sistema explícito de m ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden.

$$\frac{d}{dt}\mathbf{x}(t) = \mathbf{f}(\mathbf{x}(t)), \quad t \in \mathbb{R}. \quad (2)$$



Espacio de fases

De esta forma

Una secuencia de puntos x_n o $x(t)$, resolviendo las ecuaciones anteriores, se denomina *trayectoria del sistema dinámico*, con x_0 o $x(0)$, respectivamente, como la condición inicial.



- 1 Determinismo: unicidad en el espacio de fases
- 2 Reconstrucción con retardos
- 3 Encontrar un buen embebido
 - Vecinos falsos
 - El retardo temporal
- 4 Gráficas de recurrencia
- 5 Ejercicios



Reconstrucción del espacio de fases

En general

Lo que observamos en un experimento NO es un objeto en el espacio de fases, sino una secuencia de mediciones escalares. Por lo tanto, debemos convertir las *observaciones* en *vectores de estado*.



Reconstrucción del espacio de fases

Enfoque más común

La serie temporal es una secuencia de mediciones escalares de alguna cantidad que depende del estado actual del sistema, tomadas en múltiplos de un tiempo de muestreo fijo:

$$s_n = s(\mathbf{x}(n\Delta t)) + \eta_n. \quad (3)$$

Es decir, observamos el sistema a través de alguna función de medición s y realizamos observaciones solo hasta cierto punto de fluctuaciones aleatorias η_n , *el ruido de medición*.



Reconstrucción del espacio de fases

Reconstrucción por retardos

Una *reconstrucción con retardos* en m dimensiones se forma entonces mediante los vectores $\mathbf{s}_n$, dados por

$$\mathbf{s}_n = (s_{n-(m-1)\tau}, s_{n-(m-2)\tau}, \dots, s_{n-\tau}, s_n) \quad (4)$$

La diferencia temporal en número de muestras τ (o en unidades de tiempo, $\tau\Delta_t$) entre componentes de los vectores de retardo se denomina *lag* o *tiempo de retardo*.



- 1 Determinismo: unicidad en el espacio de fases
- 2 Reconstrucción con retardos
- 3 Encontrar un buen embebido**
 - Vecinos falsos
 - El retardo temporal
- 4 Gráficas de recurrencia
- 5 Ejercicios



Sobre los *Teoremas de incrustación*

Lo más importante

Garantizan que, para datos ideales libres de ruido, existe una dimensión m tal que los vectores s_n son equivalentes a los vectores del espacio de fases.



Sobre m

En general

- Buscamos conoerlo de forma precisa porque queremos explotar el determinismo con un esfuerzo computacional mínimo.
- Si un embebido de dimensión m proporciona una representación fiel del espacio de estados, cualquier reconstrucción en $m_0 > m$ también lo hará
- Tomar un valor demasiado grande para m_0 no sería útil y correría el riesgo de “confundir” al algoritmo.



Razonamiento central

Si asumimos que la dinámica en el espacio de fases está representada por un campo vectorial suave

Entonces:

Las dos trayectorias que emergen de dos *estados vecinos*, después de un intervalo de tiempo corto hacia el futuro, aún deberían permanecer como *vecinos cercanos*.



Vecinos falsos más cercanos

Idea básica

Buscar puntos en el conjunto de datos que son vecinos en el espacio de incrustación m , pero que no deberían ser vecinos, ya que su evolución temporal futura es demasiado diferente.

Método

Para cada punto de la serie temporal:

- 1 Tomamos su vecino más cercano en m dimensiones
- 2 Calculamos la razón de las distancias entre estos dos puntos en $m + 1$ dimensiones y en m dimensiones

Si esta razón es mayor que un umbral r , el vecino era falso.



Estadística a computar

Ahora, cuando denotamos la desviación estándar de los datos por σ y usamos la norma máxima, la estadística a computar es

$$X_{fnn}(r) = \frac{\sum_{n=1}^{N-m-1} \Theta \left(\frac{|s_n^{(m+1)} - s_{k(n)}^{(m+1)}|}{|s_n^{(m)} - s_{k(n)}^{(m)}|} - r \right) \Theta \left(\frac{\sigma}{r} - |s_n^{(m)} - s_{k(n)}^{(m)}| \right)}{\sum_{n=1}^{N-m-1} \Theta \left(\frac{\sigma}{r} - |s_n^{(m)} - s_{k(n)}^{(m)}| \right)} \quad (5)$$

donde $s_{k(n)}^{(m)}$ es el vecino más cercano a s_n en m dimensiones, es decir, $k(n)$ es el índice del elemento k de la serie temporal diferente de n para el cual $|s_n - s_k| = \text{mín.}$



Sobre las funciones escalón de (5)

La primer función escalón del numerador

Es uno si el vecino más cercano es falso.

La segunda función escalón del numerador

Suprime todos aquellos pares cuya distancia inicial ya era mayor que $\frac{\sigma}{r}$

Nota

Puede haber algunos vecinos falsos incluso cuando se trabaja en la dimensión de incrustación correcta.



Sobre el tamaño de τ

Si τ es pequeño

- Los elementos sucesivos de los vectores de retardo están fuertemente correlacionados.
- Todos los vectores $\mathbf{x}_n$ se agrupan entonces alrededor de la diagonal en $\mathbb{R}^m$

Si τ es muy grande

- Los elementos sucesivos ya son casi independientes
- Los puntos llenan una gran nube en $\mathbb{R}^m$



- 1 Determinismo: unicidad en el espacio de fases
- 2 Reconstrucción con retardos
- 3 Encontrar un buen embebido
 - Vecinos falsos
 - El retardo temporal
- 4 Gráficas de recurrencia
- 5 Ejercicios



Idea central

Recurrencia

El retorno de una trayectoria en el espacio de estados a una vecindad de un punto donde ya ha estado antes es lo que llamamos una *repetición aproximada*. Cuando ocurre en una incrustación que representa un espacio de fases determinista entonces se llama ***recurrencia***



Construcción

Se define la matriz de recurrencia:

$$M_{ij} = \Theta(\varepsilon - \|s_i - s_j\|),$$

donde:

- Θ es la función escalón de Heaviside ($\Theta(x) = 1$ si $x \geq 0$, 0 en caso contrario).
- ε es el umbral de tolerancia.
- $\|s_i - s_j\|$ es la distancia entre los vectores en tiempos i y j .



Interpretación

- $M_{ij} = 1$ si los estados son cercanos.
- $M_{ij} = 0$ si son lejanos.
- Al graficar M_{ij} en un plano de índices, se obtiene la **gráfica de recurrencia**, con puntos negros (1) y blancos (0).

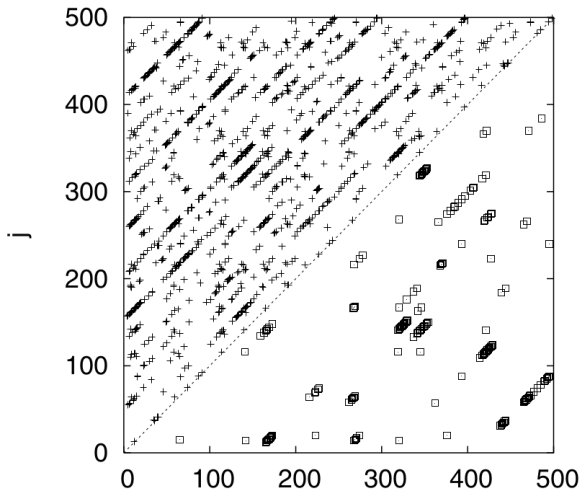


¿Qué información nos da?

- En un sistema determinista se espera que los puntos negros aparezcan típicamente como segmentos de línea cortos paralelos a la diagonal.
- Si además hay muchos puntos aislados, indica una fuerte componente de ruido en los datos, o una dimensión de embebido insuficiente
- Si hay principalmente puntos dispersos, el componente determinista está ausente o al menos es débil.



Idea gráfica



- 1 Determinismo: unicidad en el espacio de fases
- 2 Reconstrucción con retardos
- 3 Encontrar un buen embebido
 - Vecinos falsos
 - El retardo temporal
- 4 Gráficas de recurrencia
- 5 Ejercicios



Pasamos a los ejercicios

Gracias

